LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 1기 | 3차 PRJ (최종 발표) 기술 감사 보고서

[1기 3차 최종] 의도 파악 원스톱 AI 음성 ARS '상담의도움' (TEAM ALLL)

1기 3차 PRJ (최종 발표) 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
1팀 TEAM ALLL (상담의도움) (박준현·김다란솔·이현행·임기빈·신종현·정인엽)	10+개 (1팀 최종발표 PDF + 주간업무현황 XLSX 9회 + 통합진행현황)	2024년 12월 20일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A+)

94

TOTAL SCORE / 100

1. 원스톱 의도 요약(ARS 단계 축소) 임팩트
96
2. KoBART/Llama + QLoRA 4-bit 직접 파인튜닝
95
3. 정량(BERTScore≥90·STS≥85)+정성 2차 선정
94
4. ReturnZero STT & Google TTS 실전 EC2 구동
92
5. 9주간 주간업무일지·개발 완주 성실성
93

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

기술 깊이 최우수 A+

🏆 **직접 구축한 데이터로 QLoRA 4-bit 파인튜닝(KoBART/Llama) + BERTScore≥90·STS≥85 1차 선발 + 문장길이 실측 2차 선발 완주**

마크로밀엠브레인(AICC 도입 후 오히려 길어졌다는 20.4%·짧아졌다 27.0% 균열) 통계로 현행 ARS의 병목을 정확히 증명하고, '고객 요구를 한 번에 듣고 요약해 되묻는 원스톱 의도 파악(상담의도움)'을 완벽 구현했습니다. ReturnZero STT 오인식률/지연 최소 실측 테스트, Google TTS, QLoRA 4-bit 학습, 송년회 음주운전 사고 보험 문의라는 고난도 복합 시나리오 시연까지 흠잡을 데 없는 최종 작품입니다.

⚠️ **발표 최종 PDF 내 아키텍처 세부 구성도(04 아키텍처)·시연 스크린샷 일부가 이미지/빈텍스트 영역으로 압축되어 텍스트 가독성 및 API 장애 폴백 명세 보강 여지**

최종 발표 PDF가 16페이지 내 핵심 수치를 잘 담았으나 외부 STT/TTS(ReturnZero, Google) API 장애 시 로컬 폴백 경로, 그리고 QLoRA 학습 데이터 총 건수·Train/Test 분포 및 최종 선택된 1개 모델(KoBART vs Llama 중 최종 승자 모델명과 추론 ms)을 명시하면 기술 완성도가 100점에 도달합니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
1팀_발표자료_최종.pdf	PDF (최종발표 16p)	최우수 (A+)	AICC 시장·QLoRA 4-bit 모델선정 (BERTScore≥90/STS≥85)·복합시나리오 시연
팀별 업무현황_2024_11_19 ~ 12_18 (1팀 일지)	XLSX (9회 전근)	최우수 협업	PM/PO·개발·DB 역할별 9회 누락 없이 주간 진척 완벽 기록
LG Uplus 3차 최종 프로젝트 내용 및 진행상황.xlsx	XLSX (통합관리)	SSOT 검수	40% 시점 '실제 데이터 부재' 난관을 자체 데이터 직접 구축·QLoRA로 돌파

2. QLoRA 4-bit 의도요약 · 정량평가 게이트 및 EC2 실전 운영 감사

정밀 감사

📌 [3차 PRJ (최종 발표) 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

1기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
STT/TTS 선정	ReturnZero STT + Google TTS (EC2 `nohup`)	오인식률/응답속도/비용 직접 벤치마크 후 선정	API 타임아웃 시 로컬 Whisper 폴백 권고
요약 LLM	KoBART · Llama + QLoRA 4-bit 양자화	직접 구축 데이터로 다양한 어투(화남·반어법) 학습	최종 승자 모델 추론 지연(ms)·VRAM 수치 부록화
평가 기준	1차 BERTScore≥90 & STS≥85 → 2차 길이별 검증	정량+정성 2단계 모델 게이트 매우 모범적	요구 슬롯 누락률(Slot Recall) 지표 병기 추천

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **실제 데이터 부재를 깬 주체적 돌파력:** 진행현황표 40% 시점에서 가장 큰 블로커였던 '실제 고객 상담 데이터 부재'를 핑계 삼지 않고, 직접 복합 상황 시나리오 코퍼스를 설계·라벨링해 QLoRA 파인튜닝까지 완주한 팀 역량이 압권입니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
모델명 명확화	5장에서 KoBART와 Llama 장점을 모두 열거했으나 최종 프로덕션 탑재 1개 모델명·비교표 생략	최종 선정 모델의 BERTScore, STS, 단문/장문 평균 추론시간(ms) 비교표 1장 추가
예외 응답	고객이 감정이 격앙되거나 불완전한 문장('아 몰라 그냥 해줘')을 말했을 때 되묻기 무한루프 위험	최대 되묻기 2회 초과 시 요약 컨텍스트와 함께 즉시 2차 인간 상담원 에스컬레이션
실행 데몬	`nohup` 백그라운드 실행은 SSH 끊김엔 버티나 프로세스 크래시 시 자동 재기동 불가	`systemd` unit 또는 Docker Compose `restart: always` 이관

🔧 [Fix 1] 최대 되묻기(Max 2 turns) 제한 & 인간 상담원 컨텍스트 무손실 핸드오프
if session.clarify_turns >= 2 or sentiment_anger_score > 0.85: handoff_to_human(summary_card=extracted_slots, stt_transcript=session.full_text)
🔧 [Fix 2] QLoRA 추론 지연 최적화(4-bit BitsAndBytes + KV Cache / Max New Tokens 상한)
outputs = model.generate(**inputs, max_new_tokens=96, do_sample=False, use_cache=True)

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🏆 1. '직접 테스트로 고른 STT/TTS + 자체 데이터 QLoRA 튜닝' 강점 극대화 기술면접 치트키

남이 정해준 API를 쓴 게 아니라 여러 API를 직접 비교 측정해 최적 조합을 찾은 과정을 포트폴리오 1번으로 내세우세요.

🤯 2. '화난 말투·반어법·복합사고(음주운전 보험)' 페르소나 시연 유지 현실 설득력

깔끔한 문어체 테스트 대신 실제 ARS를 빡치게 만드는 복합/감정 발화를 통과한 점이 최고의 강점입니다.

📋 3. 9회 빠짐없는 주간업무일지 기반 PM/협업 이력 어필 소프트스킬

6인 팀이 9차례 일일/주간 업무현황을 가장 모범적으로 기록한 협업 문화도 큰 경쟁력입니다.

⚡ 4. 모델 비교 수치(BERTScore/STS/Latency) 1장 표 보완 완벽 마감

KoBART vs Llama 최종 결선 성적표를 1페이지 부록에 추가해 정량 증명을 마무리하세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
평가표	**KoBART vs Llama 최종 BERTScore·STS·Latency 표기**	GitHub/포트폴리오 수치 부록 완성	보완 권고
가드레일	**되묻기 2회 초과 시 인간 상담원 즉시 전환 규칙**	고객 이탈 및 무한루프 차단	필수 권고
협업기록	**주간업무일지 9회 & 최종 PDF 아카이브 완료**	전 과정 무결성 확보	완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
1팀 TEAM ALLL (상담의도움) (박준현·김다란솔·이현행·임기빈·신종현·정인엽) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.